2021 年《高等微积分 2》期末考试试题

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1, 5 题每小问 5 分, 第 6 题 7 + 8 分, 第 4 题 10 分, 其余每题各 15 分. 即使有某些小问无法完成, 也可以使用其结论解决后面的问题.

1 (1) 设 L 是 $\mathbf{R}^3$ 中的光滑的定向曲线, 起点为 $\mathbf{p}$, 终点为 $\mathbf{q}$. 证明: 对于 C^1 光滑函数 $\varphi : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, 有 $\int_L \nabla\varphi \cdot d\mathbf{r} = \varphi(\mathbf{q}) - \varphi(\mathbf{p})$.

(2) 给定 $\mathbf{R}^3$ 上的光滑矢量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x \sin y, x^2 \cos y + 3y^2 e^{\cos z}, -y^3 e^{\cos z} \sin z)$. 求 $\mathbf{R}^3$ 上的光滑标量场 φ, 使得 $\nabla\varphi = \mathbf{F}$.

(3) 设 $\mathbf{B}(x, y, z) = (\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}})$ 是 $U = \mathbf{R}^3 \backslash \{\mathbf{0}\}$ 上的光滑矢量场. 判断是否存在 U 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$, 使得 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$, 请证明你的断言.

2 设 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 | (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1\}$. 计算如下三重积分的值

$$\iiint_\Omega (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dxdydz.$$

3 给定正数 α, β, 满足 $\alpha + \beta = 1$. 设 $2n$ 个正数 $x_1, \ldots, x_n; y_1, \ldots, y_n$ 满足约束条件

$$x_1 + \cdots + x_n = 1, \quad y_1 + \cdots + y_n = 1.$$

利用 Lagrange 乘子法, 求出函数 $f(x_1, \ldots, x_n; y_1, \ldots, y_n) = x_1^\alpha y_1^\beta + \cdots + x_n^\alpha y_n^\beta$ 的最大值.

4 在区间 $[0, 1]$ 上求解微分方程初值问题:

$$\begin{cases} y'' - y = 4e^{-x}, \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

5 (1) 求微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的所有解.

(2) 设 $f : [0, +\infty) \to \mathbf{R}$ 连续, $\varphi : [0, +\infty) \to \mathbf{R}$ 可微, 且满足对 $x \geq 0$ 有 $\varphi'(x) + f(x)\varphi(x) \leq 0$. 证明: 对 $x \geq 0$ 有

$$\varphi(x) \leq \varphi(0)e^{-\int_0^x f(t)dt}.$$

(3) 设恒正的函数 $y = y(x)$ 是常微分方程 $y' = -y + g(x, y)$ 的解, 其中光滑函数 g 满足对任何 $(x, y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 有 $|g(x, y)| \leq h(x)|y|$, 且 $\int_0^\infty h(x)dx < +\infty$. 证明: 当 $x \to +\infty$ 时, $y(x)$ 趋近于零.

6 (1) 设 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中的带边三维区域, 其边界 $\partial\Omega$ 光滑且赋予指向 Ω 外的定向. 证明: 对于 Ω 上的光滑函数 f, g, 有

$$\iiint_\Omega (g\Delta f - f\Delta g)dxdydz = \iint_{\partial\Omega} (g\nabla f - f\nabla g) \cdot d\mathbf{S},$$

其中 Δ 是 Laplace 算子, 定义为

$$\Delta f(x, y, z) = \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f(x, y, z)}{\partial z^2}.$$

(2) 设 $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$ 是光滑函数, 且存在正数 R 使得当 $x^2 + y^2 + z^2 > \frac{R^2}{4}$ 时总有 $f(x, y, z) = 0$. 对正数 ϵ, 令

$$\Omega_\epsilon = \{(x, y, z) | \epsilon^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}.$$

计算如下极限的值

$$\lim_{\epsilon \to 0+} \iiint_{\Omega_\epsilon} \Delta f(x, y, z) \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dxdydz.$$

7 设 $S = \{(x, y, g(x, y)) | (x, y) \in \mathbf{R}^2\}$ 是光滑函数 $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ 的图像, 满足 $g(0, 0) = \frac{\partial g(0,0)}{\partial x} = \frac{\partial g(0,0)}{\partial y} = 0$.

对非零实数 λ, 定义曲面 $S(\lambda) = \{\frac{1}{\lambda}(x, y, z) \big| (x, y, z) \in S\}$. 设 $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$ 是连续函数, 且存在正数 R 使得当 $x^2 + y^2 + z^2 > R^2$ 时总有 $f(x, y, z) = 0$. 证明:

$$\lim_{\lambda \to 0} \left(\iint_{S(\lambda)} f(x, y, z)dS \right) = \iint_{\mathbf{R}^2} f(x, y, 0)dxdy.$$